

$yTw \ f l$

$S2M; .BM;$

但我们从数据中能直接计算的是观测风险比：

$$(82) \quad RR_{ZY|x}^{\text{obs}} = \frac{(Y = 1 \mid Z = 1, X = x)}{(Y = 1 \mid Z = 0, X = x)}.$$

在存在未测混杂 U 时，二者一般不相等。直观上，这是因为 U 在治疗组和对照组中的分布不同 (U 同时影响治疗分配和结果)，而真实的因果效应需要控制 U 后才能得到。

考虑如下因果图 (条件于 X)：

$$Z \leftarrow U \rightarrow Y,$$

其中 U 是 Z 和 Y 的共同原因 (common cause)。在此结构下， $Z \perp Y \mid (X, U)$ 但 $Z \not\perp Y \mid X$ 。为简化，我们假设 U 为二值，尽管 Ding and VanderWeele (2016) 的理论对 U 的一般形式也成立。

定义两个灵敏度参数：

$$(83) \quad RR_{ZU|x} = \frac{(U = 1 \mid Z = 1, X = x)}{(U = 1 \mid Z = 0, X = x)},$$

衡量**治疗-混杂关联**；以及

$$(84) \quad RR_{UY|x} = \frac{(Y = 1 \mid U = 1, X = x)}{(Y = 1 \mid U = 0, X = x)},$$

衡量**混杂-结果关联**。这两个量都无法从数据中识别——它们是未知的灵敏度参数，反映了未测混杂的强度。

2.3. Cornfield 不等式。 下面的定理是整个 E-value 理论的基石。

定理 E.1 (Cornfield-type 上界). 在假设 eq. (80) 下，假设

$$(85) \quad RR_{ZY|x}^{\text{obs}} > 1, \quad RR_{ZU|x} > 1, \quad RR_{UY|x} > 1.$$

则有

$$(86) \quad RR_{ZY|x}^{\text{obs}} \leq \frac{RR_{ZU|x} \cdot RR_{UY|x}}{RR_{ZU|x} + RR_{UY|x} - 1}.$$

定理 E.1 的含义：在潜在可忽略性下，治疗与结果之间的观测关联完全来自两条路径—— $Z \leftarrow U \rightarrow Y$ ——的组合效应。上界 $RR_{ZU|x} \cdot RR_{UY|x} / (RR_{ZU|x} + RR_{UY|x} - 1)$ 体现了这两条路径的“乘法阻塞”：要产生一个较大的 $RR_{ZY|x}^{\text{obs}}$ ，两条路径都必须足够强。

特别地，从 eq. (86) 可推出 **Cornfield 不等式** (Gastwirth et al., 1998)：

$$(87) \quad \min(RR_{ZU|x}, RR_{UY|x}) \geq RR_{ZY|x}^{\text{obs}}.$$

即：要完全解释掉观测到的风险比，未测混杂与治疗的关联以及与结果的关联，都必须**至少与观测到的风险比一样强**。这个简单而强大的结论，首次由 Cornfield et al. (1959) 在讨论吸烟与肺癌时得到。

证明思路：定义 $f_{1,x} = (U = 1 \mid Z = 1, X = x)$ 和 $f_{0,x} = (U = 1 \mid Z = 0, X = x)$ 。通过全概率公式分解 $RR_{ZY|x}^{\text{obs}}$ 并利用 $Z \perp Y \mid (X, U)$ ，可得恒等式 (100)。¹

¹完整证明推导见附录 chapter A

3. E-value

3.1. 从 Cornfield 不等式到 E-value. 从定理 E.1 和引理 E.3(4), 定义 $w = \max(\text{RR}_{ZU|x}, \text{RR}_{UY|x})$, 则

$$(88) \quad \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} \leq \frac{w^2}{2w-1}.$$

解这个二次不等式, 较小根始终 ≤ 1 , 故

$$(89) \quad w \geq \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} + \sqrt{\text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}(\text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} - 1)}.$$

这给出了 E-value 的定义。

定义 E.2 (E-value). 给定观测条件风险比 $\text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}$, 定义 **E-value** 为

$$(90) \quad \text{E-value} = \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} + \sqrt{\text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}(\text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} - 1)}.$$

E-value 的解释: E-value 表示要完全解释掉观测到的风险比, $\max(\text{RR}_{ZU|x}, \text{RR}_{UY|x})$ 必须达到的最小值。换言之, 如果领域知识认为任何合理的未测混杂, 其与治疗结果的关联程度都不可能超过某个阈值 R , 那么当 $R < \text{E-value}$ 时, 我们有理由相信因果关系确实存在。

E-value 与 Fisher p 值的对比: 在随机化实验中, Fisher p 值衡量的是因果证据。但在大样本观测性研究中, p 值可能是因果证据的误导性度量——即使真实因果效应为零, 微弱的未测混杂也可以产生极小的 p 值。采样误差随样本量增大而减小, 但未测混杂带来的不确定性不会随样本量增大而消失。E-value 正是为了填补这一空白而设计的。

引理 E.3 (β 函数性质). 定义 $\beta(w_1, w_2) = w_1 w_2 / (w_1 + w_2 - 1)$ ($w_1 > 1, w_2 > 1$)。则:

- (a) $\beta(w_1, w_2)$ 对称于 w_1 和 w_2 ;
- (b) $\beta(w_1, w_2)$ 对 w_1 和 w_2 均单调递增;
- (c) $\beta(w_1, w_2) \leq w_1$ 且 $\beta(w_1, w_2) \leq w_2$;
- (d) $\beta(w_1, w_2) \leq w^2 / (2w - 1)$, 其中 $w = \max(w_1, w_2)$ 。

引理 E.3 的意义: (3) 意味着 Cornfield 不等式可以直接从定理 E.1 推出; (4) 是连接 Cornfield 界与 E-value 的关键步骤。²

4. 经典例子：吸烟与肺癌

例 E.1 (Hammond and Horn, 1958). 研究美国人群中吸烟与肺癌的关系。不调整协变量的数据可列为下表:

	肺癌	无肺癌
吸烟者	397	78,557
非吸烟者	51	108,778

基于该数据, 风险比估计为 $\widehat{RR} = 10.73$, 95% 置信区间为 $[8.02, 14.36]$ 。

- 解释点估计的 E-value:

$$\text{E-value} = 10.73 + \sqrt{10.73 \times 9.73} \approx 20.95.$$

²证明见附录 chapter B

- 解释下限的 *E-value*:

$$E\text{-value}_{CI} = 8.02 + \sqrt{8.02 \times 7.02} \approx 15.52.$$

解读: 要完全解释掉观察到的风险比 (甚至其置信下限), 未测混杂与治疗的关联以及与结果的关联, 都必须达到至少 15.52。这意味着未测混杂必须是一个**极强的**风险因子——它与吸烟的关联程度要接近吸烟本身与肺癌的关联程度 (10 倍以上)。在领域知识上, 这种强度的未知混杂似乎不太合理, 因此该研究提供了较强的因果证据。

图 ?? (Hammond and Horn 数据的混淆强度轮廓) 展示了要解释掉点估计和置信下限, 两类混淆强度 ($RR_{ZU|x}, RR_{UY|x}$) 需要满足的条件。

5. 扩展

5.1. E-value 与 Bradford Hill 因果判定准则. E-value 提供了因果证据的定量度量, 但它与流行病学中经典的 **Bradford Hill 准则** (Bradford Hill, 1965) 有深刻的联系。Bradford Hill 提出了九条判断因果关系的准则, 其中第一条是:

强度 (Strength) : 关联越强, 因果解释的可能性越大。

定理 E.1 从数学上精确化了这一直觉: **更强的关联需要更强的未测混杂来解释**。E-value 正是这种“强度”的量化。

当然, 关联强度只是因果判定的一个方面。Bradford Hill 的其他准则——时间顺序 (temporality)、生物学合理性 (biological plausibility)、一致性 (consistency)、剂量-反应关系 (dose-response) ——都从不同角度提供证据。E-value 只量化了“强度”这一维度。

定义 E.4 (Bradford Hill 九条因果准则). (?) 提出的九条因果判定准则:

- 强度 (*strength*);
- 一致性 (*consistency*);
- 特异性 (*specificity*);
- 时间顺序 (*temporality*);
- 生物学梯度 (*biological gradient*);
- 生物学合理性 (*plausibility*);
- 一致性 (*coherence*);
- 实验证据 (*experiment*);
- 类比 (*analogy*)。

E-value 量化了第 (1) 条准则, 但没有涉及其他八条。这是 E-value 的适用范围——它是一个有意义的补充, 但不是因果判定的全部。

5.2. 逻辑斯蒂回归后的 E-value. 流行病学研究中, 二值结果常用逻辑斯蒂回归建模:

$$(91) \quad (Y_i = 1 | Z_i, X_i) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 Z_i + \beta_2^\top X_i}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 Z_i + \beta_2^\top X_i}}.$$

其中系数 β_1 是给定 X 下治疗与结果的**条件比数比 (conditional odds ratio)** 的对数。逻辑斯蒂模型的一个重要假设是: 比数比在所有 X 取值上是共同的 (common odds ratio)。

当结果罕见时 ($(Y = 1 | Z, X)$ 接近 0), 条件比数比近似于条件风险比 (见附录 chapter C)。

因此，在罕见结果假设下，我们可以直接基于逻辑斯蒂回归估计的 $\hat{\beta}_1$ 计算 E-value：

$$(92) \quad \widehat{\text{E-value}} = \exp(\hat{\beta}_1) + \sqrt{\exp(\hat{\beta}_1)(\exp(\hat{\beta}_1) - 1)}.$$

这使得 E-value 可以方便地应用于常规的流行病学分析流程。

例 E.2 (NCHS 2003 出生数据). 使用美国国家卫生统计中心 2003 年出生证明数据，研究高龄母亲 (≥ 35 岁) 对早产的影响。调整社会人口学协变量后，逻辑斯蒂回归得到的条件风险比为 1.31，其 95% 置信区间为 [1.29, 1.33]。

对应的 E-value 约为 1.94 (点估计) 和 1.91 (置信下限)。这意味着要解释掉观察到的关联，未测混杂必须同时与治疗 (高龄) 和结果 (早产) 有至少 1.9 倍的关联——这个强度在流行病学上看起来是较大的，但远不如吸烟-肺癌例子中的 20.95。

5.3. 允许非零真实因果效应. 定理 E.1 假设真实因果效应为零。Ding and VanderWeele (2016) 将结果推广到允许非零真实因果效应的情形。

定理 E.5 (含真实因果效应的下界). 修改 $RR_{UY|x}$ 的定义为：

$$(93) \quad RR_{UY|x} = \max_{z=0,1} \frac{(Y=1 | Z=z, U=1, X=x)}{(Y=1 | Z=z, U=0, X=x)}.$$

则在假设 eq. (80) 下，

$$(94) \quad RR_{ZY|x}^{\text{true}} \geq \frac{RR_{ZY|x}^{\text{obs}}}{\frac{RR_{ZU|x} \cdot RR_{UY|x}}{RR_{ZU|x} + RR_{UY|x} - 1}}.$$

定理 E.5 的解读：即使存在未测混杂，定理也给出了真实因果效应 $RR_{ZY|x}^{\text{true}}$ 的一个下界。这个下界等于观测风险比除以 Cornfield 上界。当灵敏度参数取不同值时，我们可以评估因果效应下界对未测混杂强度的敏感性。

6. 批评与回应

自 E-value 论文发表以来，它已成为流行病学研究中报告的标准数字。但它也受到了批评 (Ioannidis et al., 2019)。下面讨论几个主要局限性。

6.1. E-value 不过是风险比的单调变换. 当风险比较大时，E-value 近似等于 $2 \cdot RR_{ZY|x}^{\text{obs}}$ ——几乎是线性的。因此批评者认为 E-value 不过是风险比的一个单调变换，没有提供额外信息。

这部分正确——E-value 确实完全基于风险比的点估计和置信限。但关键在于：E-value 有**有意义的解释** (定义 E.2)，而风险比本身没有这种“需要多强的未测混杂”的解释。从风险比 10.73 到 E-value 20.95，数字变了，但解释的含义完全不同。

6.2. E-value 的校准问题. E-value 等于 $\max(RR_{ZU|x}, RR_{UY|x})$ ——即要解释掉观察到的关联，未测混杂与治疗 and 结果关联所必须达到的最小值。问题在于：这个未测混杂本身是无法观测的，因此很难判断某个 E-value 究竟算“大”还是“小”。

此外，E-value 的大小取决于我们调整了多少协变量 X ——它量化的是**给定已调整协变量后的**残余混杂强度。不同研究之间的 E-value 不能直接比较，因为它们的 X 不同。

一个直观的校准思路是”逐一剔除协变量”法：如果我们把某个已调整的协变量 X_j 当作”未测混杂”来对待，计算 $Z-X_j$ 和 X_j-Y 的风险比，这些比值可以提供参考尺度。但这一方法尚无严格的理论支撑。

6.3. E-value 最适用于二值结果和风险比. 定理 E.1 在二值结果和风险比尺度上表现最佳。Ding and VanderWeele (2016) 也提出了风险差、均值比（针对非负结果）以及生存分析中的风险比（HR）的灵敏度分析方法，但它们不如二值结果下的 E-value 那样优雅和简洁。第 ?? 章将给出平均因果效应的更一般灵敏度分析方法，适用于 outcome regression、IPW 和双重稳健估计。

7. 本章小结

本章围绕 E-value 展开，核心思想是：

- (a) **未测混杂无法从数据中验证**，但我们可以量化：要解释掉观察到的关联，未测混杂必须有多强？
- (b) **Cornfield 不等式**：要完全解释掉风险比 $RR_{ZY|x}^{obs}$ ，未测混杂与治疗的关联和与结果的关联都必须至少达到 $RR_{ZY|x}^{obs}$ ；
- (c) **E-value** 是这一思想的精确数学化： $E\text{-value} = RR_{ZY|x}^{obs} + \sqrt{RR_{ZY|x}^{obs}(RR_{ZY|x}^{obs} - 1)}$ ；
- (d) E-value 越大，意味着需要越强的未测混杂才能解释掉观察到的关联，因果证据越强；
- (e) E-value 有明确的局限性——它只量化了 Bradford Hill 准则中的”强度”维度，且最适用于二值结果和风险比。

本章将所有推导放在附录，正文专注于概念的动机、历史的脉络和结果的理解。

8. 习题

[17.1] 证明函数 $f(x) = (ax+1)/(bx+1)$ 在 $a > b$ 时关于 x 单调递增，在 $a < b$ 时单调递减。

[17.2] 证明在假设 $Z \perp Y | (X, U)$ 下，如果 $RR_{ZU|x} > 1$ 但 $RR_{UY|x} < 1$ ，则 $RR_{ZY|x}^{obs} < 1$ 。这说明 eq. (85) 中的第三个条件在某种意义上是冗余的。

[17.3] 证明引理 E.3。

[17.4] (Schlesselman 1978 公式) 在二值治疗 Z 、结果 Y 和未测混杂 U 下，假设层内 ($U = 0$ 和 $U = 1$) 治疗对结果的风险比相同， $RR_{ZY|U=0} = RR_{ZY|U=1}$ ，且混杂对结果的风险比在两组治疗下也相同（记为 γ ）。证明：

$$(95) \quad \frac{RR_{ZY}^{obs}}{RR_{ZY}^{true}} = \frac{1 + (\gamma - 1)(U = 1 | Z = 1)}{1 + (\gamma - 1)(U = 1 | Z = 0)}.$$

并讨论此公式与定理 E.1 的关系。

[17.5] 使用与例 E.2 相同的数据集，计算结果为子痫前期 (preeclampsia) 时的 E-value。

[17.6] (风险差的 Cornfield 不等式) 考虑二值 Z, Y, U 。在潜在可忽略性 $Z \perp Y | U$ 下，证明风险差的 Cornfield 不等式：

$$(96) \quad RD_{ZY}^{obs} = RD_{ZU} \times RD_{UY},$$

并由此推出：

$$(97) \quad \min(RD_{ZU}, RD_{UY}) \geq RD_{ZY}^{obs}, \quad \max(RD_{ZU}, RD_{UY}) \geq \sqrt{RD_{ZY}^{obs}}.$$

9. 推荐阅读

- ?：扩展并统一了 Cornfield 型灵敏度分析，是 E-value 的理论基础。
- ?：首次正式提出 E-value 并给出其流行病学解释。
- ?：Bradford Hill 原文，九条因果准则的经典来源。
- ?：对 E-value 的批评性讨论。

APPENDIX A

附录：定理 E.1 的证明

1. 背景与目标

我们要在假设 eq. (80) 下，证明观测风险比的上界。核心思想是：条件于 (X, U) 后，治疗 Z 与结果 Y 独立，因此观测风险比中的分子和分母分别是 U 在治疗组和对照组中分布的加权平均。

2. 记号定义

定义：

$$(98) \quad f_{1,x} = (U = 1 \mid Z = 1, X = x), \quad f_{0,x} = (U = 1 \mid Z = 0, X = x).$$

由灵敏度参数的定义 eq. (83)：

$$(99) \quad \text{RR}_{ZU|x} = \frac{f_{1,x}}{f_{0,x}} \implies f_{0,x} = \frac{f_{1,x}}{\text{RR}_{ZU|x}}.$$

定义 $\gamma_x = \text{RR}_{UY|x}$ 以简化记号。

3. 详细推导

利用全概率公式，分子（治疗组的条件结果概率）为：

$$\begin{aligned} (Y = 1 \mid Z = 1, X = x) &= (Y = 1 \mid U = 1, X = x)(U = 1 \mid Z = 1, X = x) \\ &\quad + (Y = 1 \mid U = 0, X = x)(U = 0 \mid Z = 1, X = x) \\ &= \gamma_x f_{1,x} + (1 - f_{1,x}) \cdot 1 \\ &= (\gamma_x - 1)f_{1,x} + 1. \end{aligned}$$

分母（对照组的条件结果概率）为：

$$\begin{aligned} (Y = 1 \mid Z = 0, X = x) &= (Y = 1 \mid U = 1, X = x)(U = 1 \mid Z = 0, X = x) \\ &\quad + (Y = 1 \mid U = 0, X = x)(U = 0 \mid Z = 0, X = x) \\ &= \gamma_x f_{0,x} + (1 - f_{0,x}) \\ &= (\gamma_x - 1)f_{0,x} + 1. \end{aligned}$$

代入 $f_{0,x} = f_{1,x}/\text{RR}_{ZU|x}$ ，得：

$$(Y = 1 \mid Z = 0, X = x) = (\gamma_x - 1) \frac{f_{1,x}}{\text{RR}_{ZU|x}} + 1.$$

因此观测风险比可以写成：

$$(100) \quad \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} = \frac{(\gamma_x - 1)f_{1,x} + 1}{(\gamma_x - 1) \frac{f_{1,x}}{\text{RR}_{ZU|x}} + 1}.$$

4. 单调性与上界

对 $f_{1,x} \in [0, 1]$ ，可验证函数

$$g(t) = \frac{(a-1)t + 1}{(a-1)^{\frac{t}{b}} + 1}$$

在 $a > 1, b > 1$ 时关于 t 单调递增（习题 8）。因此 $f_{1,x}$ 越大， $\text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}$ 越大。取上界 $f_{1,x} = 1$ ：

$$\text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}} \leq \frac{(\gamma_x - 1) + 1}{\frac{\gamma_x - 1}{\text{RR}_{ZU|x}} + 1} = \frac{\gamma_x \cdot \text{RR}_{ZU|x}}{\gamma_x + \text{RR}_{ZU|x} - 1}.$$

这正是定理 E.1 中的上界 eq. (86)。

5. 恒等式

由以上推导，我们实际得到了一个精确的恒等式（而非仅仅是上界）eq. (100)。这个恒等式涉及三个灵敏度参数 $(f_{1,x}, \text{RR}_{ZU|x}, \text{RR}_{UY|x})$ ，而定理 E.1 的上界只涉及后两者。数学上恒等式强于不等式，但恒等式需要多一个灵敏度参数——这是灵敏度分析中**准确度与便利性之间的权衡**。

附录：引理 E.3 的证明

定义 $\beta(w_1, w_2) = w_1 w_2 / (w_1 + w_2 - 1)$, 其中 $w_1 > 1, w_2 > 1$ 。

性质 (1) 对称性：显然 $\beta(w_1, w_2) = \beta(w_2, w_1)$ 。

性质 (2) 单调性：计算偏导数：

$$\frac{\partial \beta}{\partial w_1} = \frac{w_2(w_1 + w_2 - 1) - w_1 w_2}{(w_1 + w_2 - 1)^2} = \frac{w_2(w_2 - 1)}{(w_1 + w_2 - 1)^2} > 0.$$

同理 $\partial \beta / \partial w_2 > 0$, 故 β 对两个变量均单调递增。

性质 (3) 上界：

$$\beta(w_1, w_2) = \frac{w_1 w_2}{w_1 + w_2 - 1} \leq \frac{w_1 w_2}{w_1} = w_2 \quad (\text{因为 } w_2 - 1 \geq 0).$$

对称地得到 $\beta \leq w_1$ 。

性质 (4) $w = \max(w_1, w_2)$ 时的界：设 $w_1 = w, w_2 \leq w$, 则

$$\beta(w_1, w_2) = \frac{w \cdot w_2}{w + w_2 - 1} \leq \frac{w \cdot w}{w + w - 1} = \frac{w^2}{2w - 1}.$$

证毕。

附录：罕见结果近似

对于二值结果 Y ，逻辑斯蒂模型 eq. (91) 中治疗指示变量 Z 的系数 β_1 是条件比数比 (odds ratio)：

$$\beta_1 = \log \text{OR}_{ZY|x} = \log \frac{\text{odds}(Y = 1 \mid Z = 1, X = x)}{\text{odds}(Y = 1 \mid Z = 0, X = x)}.$$

当结果罕见时， $(Y = 1 \mid Z = 1, X = x) \approx 0$ 且 $(Y = 1 \mid Z = 0, X = x) \approx 0$ ，此时

$$\text{odds}(Y = 1 \mid Z, X) \approx \frac{(Y = 1 \mid Z, X)}{1 - (Y = 1 \mid Z, X)} \approx (Y = 1 \mid Z, X).$$

因此罕见结果假设下，条件比数比近似于条件风险比：

$$\beta_1 \approx \log \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}.$$

由此可得 $\exp(\beta_1) \approx \text{RR}_{ZY|x}^{\text{obs}}$ ，进而 E-value 的计算公式 eq. (90) 可直接应用于逻辑斯蒂回归系数。